

Entrega Módulo 1: Los inductores

André Rocío¹, Benedetti Gino¹, Florindo Sol¹, Gomez Delfina¹, Pereyra Martina¹, and Scaccia Octavio¹

¹ Universidad Nacional de Cuyo. Instituto de Ingeniería Industrial POBOX 5502,
² ginofbenedetti@gmail.com
<https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/>

Resumen Este módulo introduce herramientas fundamentales para la creación y gestión de archivos en distintos entornos de programación y documentación. Se abordan seis ejercicios prácticos: la elaboración y modificación de un archivo README.md, la construcción manual de un archivo HTML, el diseño de documentos en LaTeX mediante Overleaf, la creación de notebooks interactivos, el desarrollo de un currículum en LaTeX y la generación de archivos con metadatos en R. Además, se exploran atajos en Google Docs aplicados al lenguaje Markdown, optimizando la redacción técnica. La guía técnica sobre Google Colaboratory complementa el aprendizaje, destacando su interfaz basada en Jupyter Notebook, la configuración de entornos de ejecución con GPU/TPU, la gestión de librerías científicas y la persistencia de datos mediante Google Drive. Finalmente, se incluyen atajos de teclado esenciales para mejorar la productividad. En conjunto, este módulo proporciona una base sólida para el manejo de herramientas digitales aplicadas a la programación, documentación y análisis de datos.

Keywords: Markdown · UNCUYO · HTML · LaTeX · Google Colaboratory

1. Usos básicos de GitHub

1.1. Fundamentos y Aplicaciones de GitHub

GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo basada en la web que emplea el sistema de control de versiones distribuido Git. Según la literatura técnica, su arquitectura permite no solo el alojamiento de repositorios, sino la gestión integral del ciclo de vida del software y proyectos de ingeniería [12] [18] .

A continuación, se describen sus pilares operativos bajo una perspectiva técnica[16]:

- **Control de versiones distribuido:** A diferencia de los sistemas centralizados, permite registrar la trazabilidad completa de cambios (*commits*), garantizando la integridad de los datos y la posibilidad de revertir a estados anteriores del proyecto ante errores críticos.

- **Sinergia colaborativa:** Facilita el flujo de trabajo mediante ramas (*branching*). Los usuarios pueden proponer mejoras mediante *pull requests*, permitiendo una revisión por pares antes de la integración final (*merge*) en la rama principal. [6]
- **Infraestructura en la nube:** Al funcionar como un servidor remoto gestionado, elimina las barreras geográficas, permitiendo el acceso ubicuo a los activos digitales del proyecto y asegurando la disponibilidad de la información.
- **Gobernanza de proyectos:** Implementa herramientas de seguimiento como *Issues* para la gestión de incidentes y *Projects* para la organización de flujos de trabajo (Kanban), fundamentales para el cumplimiento de hitos (*milestones*).
- **Open Source y Difusión:** Actúa como un ecosistema de transferencia de conocimiento, donde el código abierto promueve la reutilización de componentes y la auditoría pública de algoritmos.
- **Automatización (CI/CD):** A través de *GitHub Actions*, permite la integración y despliegue continuos, automatizando pruebas unitarias que aseguran que cada modificación mantenga los estándares de calidad del sistema.

En conclusión, GitHub trasciende el simple almacenamiento de archivos para constituirse como un sistema de gestión de configuración de software (SCM) esencial, que optimiza la colaboración multidisciplinar y la robustez en el desarrollo de soluciones complejas. [1]

2. Uso básico del lenguaje HTML

2.1. Arquitectura y Funcionalidad de HTML

El Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML, por sus siglas en inglés) constituye el estándar fundamental para la estructuración y representación semántica de documentos en la World Wide Web. Según los estándares internacionales [17], HTML no es un lenguaje de programación, sino un sistema de etiquetas que define la jerarquía y el propósito de los datos dentro de un navegador. [14]

La estructura anatómica de un documento técnico en HTML se rige por una jerarquía estricta:

- **<html>:** Funciona como el nodo raíz que encapsula la totalidad del documento.
- **<head>:** Contenedor de metadatos críticos (codificación, scripts y títulos) que no se renderizan directamente en la ventana principal.
- **<body>:** Espacio de visualización donde reside la interfaz de usuario y el contenido informativo.

Dentro del análisis de procesos digitales, se destacan los siguientes componentes operativos[7]:

- **Semántica de Contenido:** La organización de la información se gestiona mediante etiquetas de encabezado (<h1> a <h6>) y párrafos (<p>), lo que facilita la indexación por motores de búsqueda y mejora la accesibilidad.
- **Estructuras de Datos (Listas):** Permite la agrupación lógica de elementos mediante listas ordenadas () para procesos secuenciales y no ordenadas () para categorías generales, utilizando el ítem de lista () como unidad básica.
- **Interconectividad (Hipervínculos):** El uso de la etiqueta de ancla (<a>) es la base del hipertexto, permitiendo la navegación no lineal entre recursos locales y globales.
- **Activos Multimedia:** La integración de gráficos se realiza mediante la etiqueta , la cual requiere atributos específicos (*src*, *alt*) para asegurar la correcta carga y la descripción textual del recurso.
- **Modelado de Información (Tablas):** Para datos tabulares complejos, se emplean estructuras de filas (<tr>) y celdas (<td>), garantizando una presentación organizada de variables técnicas.
- **Interfaces de Usuario (Formularios):** La recolección de datos y la interacción se logran mediante <form> y elementos de entrada (<input>), permitiendo la transferencia de información hacia servicios de servidor.

En conclusión, HTML actúa como el esqueleto estructural sobre el cual se integran las capas de diseño (CSS) y comportamiento (JavaScript), siendo una herramienta indispensable en la formación del ingeniero industrial moderno para la gestión de interfaces de datos[13].

```

1 <html>
2
3 <head>
4 <h1> Mi primer pagina Web </h1>
5 </head>
6
7 <body>
8 Esto es el cuerpo del texto.
9 <p>Esto es un parrafo</p>
10 <ul>
11   <tr>
12     <th>Encabezado 1</th>
13     <th>Encabezado 2</th>
14   </tr>
15 <li>primeros</li>
16 <li>segundos</li>
17 <li>terceros</li>
18 </ul>
19 <table>
20   <tr>
21     <td>Dato fila 1</td>
22     <td>Dato fila 1</td>
23   </tr>

```

```

24 </table>
25 <figure>
26   
27   <figcaption>Leyenda o pie de la figura</figcaption>
28 </figure>
29 </body>
30
31 </html>

```

[19]

3. Markdown: Lenguaje de Marcado Ligero

Markdown se define como un lenguaje de marcado ligero creado por John Gruber, diseñado para maximizar la legibilidad y la facilidad de escritura. A diferencia de HTML, su sintaxis es minimalista y permite la conversión directa a formatos estructurados manteniendo un formato de texto plano coherente [8][15].

Entre sus características técnicas destacan [5]:

- **Sintaxis Intuitiva:** Utiliza caracteres especiales (como asteriscos para énfasis o almohadillas para títulos) que son legibles incluso antes de ser procesados.
- **Portabilidad:** Al ser texto plano, es compatible con cualquier editor y sistema de control de versiones como GitHub.
- **Interoperabilidad:** Mediante herramientas como Pandoc, un documento Markdown puede transformarse en PDF, HTML o DOCX sin pérdida de estructura.

4. LaTeX: Sistema de Composición Tipográfica

LaTeX es un sistema de preparación de documentos de alto nivel, basado en el motor tipográfico TeX de Donald Knuth. Es el estándar *de facto* en la comunicación científica y académica debido a su precisión en el manejo de fórmulas matemáticas complejas y la gestión automatizada de referencias bibliográficas [11] [9].

Sus pilares fundamentales en el ámbito de la ingeniería son [10]:

- **Separación de Contenido y Formato:** El autor se enfoca en la estructura lógica, mientras que el motor de LaTeX se encarga de la estética profesional y las reglas tipográficas[4].
- **Gestión de Referencias:** A través de BibTeX, permite una administración rigurosa de citas y bibliografía, asegurando la consistencia en documentos extensivos.
- **Escalabilidad:** Ideal para tesis, artículos científicos y reportes técnicos que requieren una organización jerárquica estricta y elementos cruzados (tablas, figuras y ecuaciones).

[2]

5. Google Colab

Google Colaboratory (Colab) se define como un entorno de cuaderno Jupyter basado en la nube que permite la ejecución de código en lenguaje Python de forma remota y gratuita. En el ámbito académico y de la ingeniería industrial, representa una infraestructura crítica para el procesamiento de datos y la implementación de algoritmos sin dependencia de hardware local [3][3].

Sus ventajas competitivas se desglosan en los siguientes puntos técnicos:

- **Aceleración de Hardware:** Proporciona acceso a unidades de procesamiento gráfico (GPU) y unidades de procesamiento tensorial (TPU), fundamentales para tareas de aprendizaje automático (*Machine Learning*) y simulaciones numéricas complejas que exceden la capacidad de una computadora personal estándar.
- **Documentación Interactiva:** Al emplear la estructura de *notebooks*, permite la coexistencia de celdas de código ejecutable con bloques de texto enriquecido (Markdown), ecuaciones en LaTeX y visualizaciones dinámicas, mejorando la trazabilidad de los experimentos.
- **Sincronización y Persistencia:** La integración nativa con Google Drive asegura el almacenamiento persistente de los activos digitales, permitiendo el control de cambios y el acceso multiplataforma.
- **Sinergia de Equipo:** Al igual que otras herramientas de edición en la nube, admite la edición concurrente, lo que optimiza los tiempos de desarrollo en proyectos colaborativos multidisciplinarios.
- **Ecosistema de Ciencia de Datos:** Viene preconfigurado con las librerías científicas más robustas (como *Pandas*, *NumPy* y *Matplotlib*), facilitando el análisis estadístico y la visualización de indicadores clave de desempeño (KPIs) en tiempo real.

En conclusión, Google Colab democratiza el acceso a la computación de alto rendimiento, eliminando las barreras de instalación de software y permitiendo un enfoque centrado en la resolución de problemas lógicos y estadísticos.

6. Entrega de CV



ROCÍO ANDRÉ

JUGADORA DE HOCKEY SOBRE CÉSPED

Formada en el Club Marista, comencé a jugar al hockey a los 8 años. Actualmente integro la División Intermedia A, participando en torneos oficiales. Durante mi trayectoria, he desarrollado constancia, disciplina y una fuerte responsabilidad tanto dentro como fuera de la cancha.



CONTACTO

Celular:

2612170979

Mail:

rocioandre26@gmail.com

Dirección:

Darragueira, Lujan de Cuyo, Mendoza



IDIOMAS

Español: Nativo

Inglés: en base de aprendizaje



TRAYECTORIA DEPORTIVA



Torneos participados

- 2018 Primer lugar campeonato Sub 14-B Sede: San Luis
- 2019 Campeonato Sub 16-C . Sede: San Rafael
- 2021 Campeona Torneo Apertura Quinta A
- 2021 Campeona Torneo Clausura Quinta A
- 2023 Liga Primera A Sede: Mendoza
- 2024 Campeona Torneo Mendocino Clausura Primera A



EXPERIENCIA



Entrenadora infantiles hockey

2021-2022 Octava división Marista



EDUCACIÓN



Colegio Padre Claret

2009-2022



Universidad Nacional de Cuyo

Ingeniería Industrial 2023 - Actualidad

Gino Benedetti

Ingeniero Industrial



Sobre mi

Estudiante de ingeniería industrial, proactivo con ganas de aprender y crecer profesionalmente

personal

Gino Benedetti
Nacionalidad: Argentina
2003

Areas de especializacion

Análisis de datos • Toma de decisiones • Proyectos
• Análisis de mercado

Intereses

Manejo de equipos de trabajos
/ Desarrollo de proyectos /
Análisis de datos para toma de decisiones

Interests

R / Android / Linux
R / Android / Linux
R / Android / Linux

@ ginob987@gmail.com

@ginobenedetti.13

f Gino Benedetti

Ginobenedetti

RESUMEN

2022-2026

Estudiante

FACULTAD DE INGENIERIA · Universidad Nacional de Cuyo
Finalice mis estudios secundarios en el Colegio San Pio X con bachiller en economía



2021

Finalice mis estudios secundarios

COLEGIO SAN PIO X · San Martin, Mendoza
Finalice mis estudios secundarios en el Colegio San Pio X con bachiller en economía



TITULOS

2021

Bachiller en economía

CERTIFICA · Colegio San Pio X



HABILIDADES

INGLES



L^AT_EX



Social



Adaptación



Computacion



CURRICULUM

2022-2026

Estudios Universitarios

ING. INDUSTRIAL · Universidad Nacional de Cuyo
Estudios basicos de ingenieria que forman nu pensamiento estructurado, asi como pensamiento lateral. Aprendiendo a analizar datos y tomar decisiones en base a estos



2025

Análisis de mercado

FABRICA DE CESPED SINTETICO · Mendoza
Junto a mi grupo de trabajo realizamos un analisis detallado de mercado para analizar la factibilidad de inversion en una fabrica de cespced sintetico en la provincia de mendoza, con produccion propia y que pueda competir con productos importados de China



2017-2021

Estudios basicos

ECONOMIA · Colegio San Pio X
Durante estos cinco años obtuve conocimientos basicos de nivel secundario y bachiller en econima



Gino Benedetti Ingeniero Industrial Mendoza +54 0 2634 637040
@ ginob987@gmail.com

Sol Florindo



Personal

Sol Florindo
Nacionalidad: Argentina
2003

Intereses

. Gestión y optimización de
Proyectos . Logística y
almacenamiento . Industria
vitivinícola . Impacto
ambiental

 @solflorindo03
 sol_florindo
 Sol Florindo
 solflorindo

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante avanzada de Ingeniería Industrial (4º año), con formación orientada a la optimización de procesos, análisis de costos y gestión organizacional. Poseo una sólida base en economía y administración, complementada con capacitación en educación financiera.

Me destaco por mi capacidad de trabajo en equipo, habilidades de comunicación y adaptación a entornos dinámicos, desarrolladas a través de experiencias en actividades grupales y liderazgo en contextos deportivos. Busco incorporarme a una organización donde pueda aplicar mis conocimientos, continuar aprendiendo y aportar valor en la mejora de procesos y toma de decisiones.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ingeniería Industrial

Uncuyo · En curso (4to año)

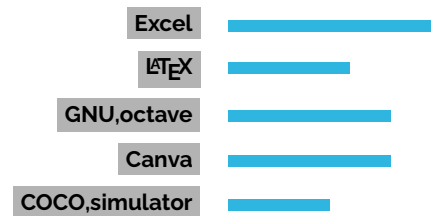
Bachiller en Economía y Administración

Inst. Santa Rosa de Lima

Inglés

Instituto Amicana · Nivel B2

PROGRAMACIÓN



FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- **Taller de Actividades Económicas**
- **Taller de Economía Prácticas para Emprendedores**
Programa "Cuentas Sanas para tu Futuro" - Banco Macro

EXPERIENCIA Y COMPETENCIAS RELEVANTES

- **Experiencia en trabajo en equipo y entornos colaborativos**
- **Desarrollo de habilidades interpersonales y comunicación efectiva**
- **Capacidad de organización y compromiso**
- **Experiencia en coordinación y enseñanza en actividades grupales (ámbito deportivo)**
- **Adaptabilidad y resolución de problemas**

IDIOMAS

Español	C2	lengua materna			
Inglés	C2	●	●	●	●
Italian	C2	●	●	●	●

APTITUDES

- **Análisis y pensamiento lógico**
- **Trabajo en equipo**
- **Liderazgo y proactividad**
- **Adaptabilidad**

Sol Florindo  Mendoza  Argentina  +5492614667429
 solflorindo03@gmail

Delfina Gómez Ganam

Estudiante de Ingeniería Industrial



Sobre mí

Soy estudiante de ingeniería con marcada vocación por la gestión de proyectos y el liderazgo de equipos. Busco mi primera experiencia profesional en una pasantía o trabajo donde pueda aplicar mis conocimientos técnicos en optimización de procesos, aportando proactividad y compromiso con los objetivos de la organización o empresa.

Aptitudes

- Liderazgo y Gestión
- Proactividad y Autonomía
- Pensamiento Creativo
- Puntualidad y Organización
- Participación activa en proyectos académicos

Intereses

Áreas de gestión de operaciones, logística y Supply Chain, mejora de procesos, finanzas corporativas.

ESTUDIOS

2017-2021

COLEGIO SECUNDARIO

SAN MARTÍN · Mendoza 📍

Colegio Nacional Gral. José de San Martín 9001. Finalicé mis estudios secundarios en el año 2002, del bachiller de Ciencias Naturales.

2022-Actualidad

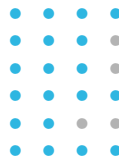
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

CIUDAD DE MENDOZA · 📍

Actualmente soy estudiante avanzada de 4° año de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Cuyo

HERRAMIENTAS Y SOFTWARE

Excel (Avanzado)
Octave / MATLAB
Simuladores COCO
Overleaf / LaTeX
GitHub / Git
Google Workspace



HABILIDADES DE PROGRAMACIÓN



CERTIFICACIONES Y CURSOS

2026 Excel avanzado
2026 Power BI básico
2026 Project Management

IDIOMAS

INGLÉS	B2	● ● ● ● ●
FRANCÉS	B1	● ● ● ● ●
ESPAÑOL	C2	● ● ● ● ●

Delfina Gomez Ganam 📧 San Martín, Mendoza [in](https://www.linkedin.com/in/delfinagomez110) www.linkedin.com/in/delfinagomez110
📞 2634220818
@ delfinagomez110@gmail.com

Martina Pereyra



Personal

Martina Pereyra 22 años
Nationalidad: argentina
07/09/2003

Intereses

- Manejo de grupos
- Deporte • Mentorías
- Gestión de proyectos

 @mpereyra03

 pereyra.marti

 martiipereyra

 martinapereyra03

INFORMACIÓN PERSONAL

Estudiante Ingeniería Industrial (Universidad Nacional de Cuyo). Experiencia internacional y capacidad de liderazgo desarrollada a través del deporte de alto rendimiento y la docencia del mismo. Me interesa la gestión de proyectos no solo desde lo técnico, sino desde la gestión del cambio, ayudando a adoptar nuevas herramientas de automatización de manera efectiva. Poseo habilidades de comunicación asertiva y paciencia para liderar equipos en la adopción efectiva de nuevas herramientas tecnológicas y metodológicas. Considero que tengo capacidad para integrar equipos multidisciplinarios, facilitando la comunicación entre distintas áreas. Tengo una actitud abierta al aprendizaje, facilitando la adopción de nuevas prácticas dentro del equipo."

ESTUDIOS

Estudiante de Ingeniería Industrial

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO • 49% aprobado
{2022-actualidad 

APTITUDES

- Puntualidad y eficiencia
- Compromiso y profesionalismo
- Liderazgo y Organización
- Adaptabilidad

ENFOQUE E INTERESES

- Gestión de Proyectos
- Análisis de Datos
- Visualización y toma de decisiones
- Automatización de procesos

IDIOMAS

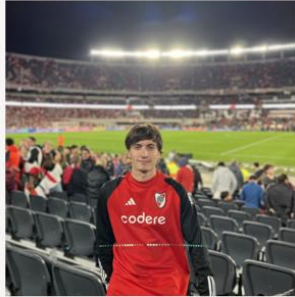
English
Spanish
Italian

• • • •
lengua materna
• • • •

HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS

- **Análisis y Cálculo:** Conocimientos de Excel, Octave, Matlab.
- **Gestión y Oficina:** Microsoft Word, Google Docs (atajos de productividad).
- **Desarrollo y Versiones:** GitHub, Google Colab.

Martina Pereyra   Mendoza, Argentina  2612423792
 martinapereyra0709@gmail.com

**DATOS DE CONTACTO**

22

octascaccia@gmail.com

Tel: 2634407887

San Martín, Mendoza

EDUCACIÓN**Bachillerato en Economía**

Colegio San Pío X

CURSOS E IDIOMAS**Idioma Inglés**Nivel oral y escrito
avanzado.**Curso de Marketing****Digital**

Manejo de Excel y Word

Octavio Scaccia

**ESTUDIANTE DE INGENIERIA
INDUSTRIAL**

Me considero una persona proactiva y responsable, con buenas relaciones interpersonales. Busco un puesto que me desafíe a continuar creciendo.

EXPERIENCIA**Estudios Universitarios**

Facultad de Ingeniería Uncuyo 2022-2026

Actualización de campañas.

Creación de conceptos de publicidad.

Manejo de redes sociales de clientes.

Asesoramiento en áreas de diseño.

DeportesFútbol: Atlético Club San Martín 2009-
2022Futsal: Municipalidad de San Martín 2022-
2025**Proyectos**Participación en proyecto de
recuperadores urbanos de Guaymallen
2026u**Figura 1.** Enter Caption

Referencias

1. Abdallah Abou Hajal, Lana Bustanji, Richard A Bryce, and Mohammad A Ghattas. An introduction to github and its significance for ai-driven drug discovery. *Expert Opinion on Drug Discovery*, (just-accepted), 2026.
2. Jorge Eiras Barca. Ventajas y percepción del uso de latex en el entorno académico y en la investigación. *Revista Internacional de Investigación e Innovación en Didáctica de las Humanidades y las Ciencias*, (2):137–147, 2015.
3. Ekaba Bisong. Google colaboratory. In *Building machine learning and deep learning models on google cloud platform: a comprehensive guide for beginners*, pages 59–64. Springer, 2019.
4. Alexánder Borbón and Walter Mora. Latex. *Revista digital Mate-mática. Educación e Internet*, 2013.
5. Pedro Luis Luque Calvo. Utilidades para documentos r markdown.
6. Katharine Y Chen, Maria Toro-Moreno, and Arvind Rasi Subramaniam. Github enables collaborative and reproducible laboratory research. *PLoS Biology*, 23(2):e3003029, 2025.
7. Pedro Corcuera. Introducción a html y css.
8. John Gruber. Markdown: Syntax, 2004. Documentacion original del lenguaje de marcado ligero.
9. Carlos Ivorra. Introducción al latex. *consultado el*, 12, 2019.
10. José Ulises Jiménez and Everardo Mesa. Introducción al uso de latex para la elaboración de documentos en el ámbito de la ingeniería. 2021.
11. Leslie Lamport. *LaTeX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley Professional, 2nd edition, 1994. Manual de referencia estandar para el sistema LaTeX.
12. Jon Loeliger and Matthew McCullough. *Version Control with Git: Powerful tools and techniques for collaborative software development*. O’Reilly Media, 2024. Consulta de principios aplicados a plataformas web.
13. Andhika Mardiansyah, Bayu Nur Kasah, Haidar Rasyid Zamzami, Muh Yasin Arabu, Mikail Abdullah Nasro, Noval Kristanto, Rachma Paojiah, and Yesi Wulandari. Pengenalan dasar html dan css: Langkah pertama dalam pengembangan web. *Abdi Jurnal Publikasi*, 3(3):165–170, 2025.
14. Jiejun Tan, Zhicheng Dou, Wen Wang, Mang Wang, Weipeng Chen, and Ji-Rong Wen. Htmlrag: Html is better than plain text for modeling retrieved knowledge in rag systems. In *Proceedings of the ACM on Web Conference 2025*, pages 1733–1746, 2025.
15. Feng Wang, Zesheng Shi, Bo Wang, Nan Wang, and Han Xiao. Readerlm-v2: Small language model for html to markdown and json. *arXiv preprint arXiv:2503.01151*, 2025.
16. Miku Watanabe, Hao Li, Yutaro Kashiwa, Brittany Reid, Hajimu Iida, and Ahmed E Hassan. On the use of agentic coding: An empirical study of pull requests on github. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 2025.
17. World Wide Web Consortium (W3C). Html5 living standard. <https://html.spec.whatwg.org/>, 2024. Estándar oficial para la estructuración de documentos web.
18. Chengxing Xie, Bowen Li, Chang Gao, He Du, Wai Lam, Difan Zou, and Kai Chen. Swe-fixer: Training open-source llms for effective and efficient github issue resolution. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025*, pages 1123–1139, 2025.

19. Ana Gabriela Zúñiga Zárate. Rúbricas automatizadas para evaluar buenas prácticas en html. *Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología*, (41):e2-e2, 2025.